

4TH INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Topic: Matrices Class- XII Session: 2026-27

Sub.- Mathematics

Time- 40 Minutes

F.M.- 20

নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

1. A একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স, তাহলে $(AA^T + A^T A)$ ম্যাট্রিক্সটি হবে -
a. একক ম্যাট্রিক্স b. শূন্য ম্যাট্রিক্স c. প্রতিসম ম্যাট্রিক্স d. বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স
2. যদি $f(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ হয়, তবে $f(\alpha)f(\beta)$ হবে -
a. $f(\alpha - \beta)$ b. $f(\alpha) + f(\beta)$ c. $f(\alpha + \beta)$ d. 0
3. A এবং B দুটি $n \times n$ ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$, তবে নীচের সম্পর্কগুলির মধ্যে সঠিক সম্পর্কটি হল -
a. $AB = BA$ b. A বা B যেকোনো একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স
c. $A = B$ d. A বা B যেকোনো একটি একক ম্যাট্রিক্স
4. $\begin{bmatrix} b+c & c+a \\ 7-d & 6-c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9-d & 8-d \\ a+b & a+b \end{bmatrix}$ হলে, a, b, c, d -এর মান নির্ণয় কর।
A. $a = 1, b = 2, c = 3, d = 4$ B. $a = 2, b = -1, c = -3, d = 2$
C. $a = -1, b = 2, c = 3, d = -4$ D. $a = 3, b = 2, c = 1, d = 4$
5. $\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ -এর মান হবে -
a. $[ax^2 + by^2 + cz^2 + 2hxy + 2fyz + 2gzx]$
b. $[ax^2 + by^2 + cz^2 - 2hxy + 2fyz + 2gzx]$
c. $\begin{bmatrix} ax^2 + by^2 + cz^2 \\ 2hxy + 2fyz + 2gzx \end{bmatrix}$
d. $\begin{bmatrix} ax^2 & 0 & 2fyz \\ 2hxy & by^2 & 0 \\ 0 & 2gzx & cz^2 \end{bmatrix}$
6. $A = \text{diag}\{2, -1, 3\}$, $B = \text{diag}\{-1, 3, 2\}$ হয়, তবে $A^2 B$ হবে -
a. $\text{diag}\{5, 4, 11\}$ b. $\text{diag}\{-4, 3, 18\}$ c. $\text{diag}\{3, 1, 8\}$ d. NOTA (None Of The Above)
7. $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স, যেখানে $a_{ij} = i^2 - j^2$, তবে A ম্যাট্রিক্সটি হবে -
a. শূন্য ম্যাট্রিক্স b. একক ম্যাট্রিক্স c. প্রতিসম ম্যাট্রিক্স d. বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স
8. $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ হলে, $A^2 =$
a. $10A - 2I$ b. $7A + 2I$ c. $4A + 5I$ d. $10A + I$
9. যদি A একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হয়, তাহলে $A^n = ?$
A. প্রতিসম হবে যদি n যুগ্ম হয়, B. প্রতিসম হবে যদি n অযুগ্ম হয়, C. বিপ্রতিসম হবে যদি n যুগ্ম হয়, D. NOTA

10. A বর্গ ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে নীচের কোন্ বক্তব্যটি সত্য নয়—

- a. $AA^T, A^T A$ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স, যখন A বর্গ ম্যাট্রিক্স
- b. A বর্গ ম্যাট্রিক্স হলে, $(A + A^T)$ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স
- c. A বর্গ ম্যাট্রিক্স হলে, $(A - A^T)$ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স
- d. যেকোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সকে একটি প্রতিসম ও বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্সের সমষ্টির আকারে প্রকাশ করা যায়।

11. $A = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$ হলে, $A^5 = ?$

- a. $\begin{bmatrix} \cos 2^5\theta & -\sin 2^5\theta \\ \sin 2^5\theta & \cos 2^5\theta \end{bmatrix}$
- b. $\begin{bmatrix} \cos 10\theta & -\sin 10\theta \\ \sin 10\theta & \cos 10\theta \end{bmatrix}$
- c. $\begin{bmatrix} \cos 10\theta & +\sin 10\theta \\ -\sin 10\theta & +\cos 10\theta \end{bmatrix}$
- d. NOTA

12. যদি $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $P^{50} = ?$

- a. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 25 & 1 \end{bmatrix}$
- b. $\begin{bmatrix} 1 & 25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- c. $\begin{bmatrix} 1 & 50 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- d. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 50 & 1 \end{bmatrix}$

13. যদি $A = [a_{ij}]_{m \times n}, B = [b_{ij}]_{p \times q}$ এবং $AB = BA$ হয়, তবে সঠিক উক্তিটি হবে —

- a. $m = n = p = q$
- b. $n = p$
- c. $n = p, m = q$
- d. $m = q$

14. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ এরূপ একটি ম্যাট্রিক্স যে $A^{-1} = \lambda A$, তবে λ -এর মান —

- A. 0
- B. 1/15
- C. 1/19
- D. 1/7

15. A একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং $A^2 = A$ হলে, $7A - (I + A)^3 = ?$

- A. I
- B. $-I$
- C. $2I$
- D. $3I$

16. দুটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A ও B এমন যে, $AB = B$ এবং $BA = A$; তবে $A^2 + B^2 = ?$

- A. AB
- B. $2AB$
- C. $A + B$
- D. $2I$

17. $A = \begin{bmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha \\ -\cos \alpha & \sin \alpha \end{bmatrix}$ হয়, তবে $A^T A = ?$

- A. $2I$
- B. $3I$
- C. $4I$
- D. I

18. যদি $\begin{bmatrix} k & l & 3 \\ 2 & t & -1 \\ x & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হয়, তবে $\begin{bmatrix} l & t \\ x & k \end{bmatrix} = ?$

- A. $\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$
- B. $\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- C. $\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$
- D. $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$

19. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & y \\ x & z & -8 \\ -4 & w & 2 \end{bmatrix}$ একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে, $x + y - w = ?$

- A. 7
- B. -4
- C. -8
- D. 3

20. যদি $A = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $A^2 = B$ হয়, তবে $\alpha = ?$

- A. 5
- B. -1
- C. 11
- D. α -এর কোনো বাস্তব মান থাকবে না